

Generative AI Portfolio

윤동식 Dongsik Yoon

합성 데이터 생성, 자동 검수, 콘텐츠 제작

kevinds1106@naver.com | [홈페이지](#) | [포트폴리오](#) | [CV](#) | [경력기술서](#)

수록 작업

- 01

보행자 성별/연령 데이터셋 증강

Qwen-Image-Edit

02-03
- 02

특정 현장 대상 데이터셋 생성 자동화

FLUX.2

04-05
- 03

현장 수집 제약 데이터셋 생성

SD1.5 + FLUX.1, ControlNet

06-07
- 04

특정 인물 얼굴 생성과 디테일 보정

SD1.5, SD2.0, SDXL, LCM, IPAdapter

08



METaverse Entertainment
Virtual Influencer Rina

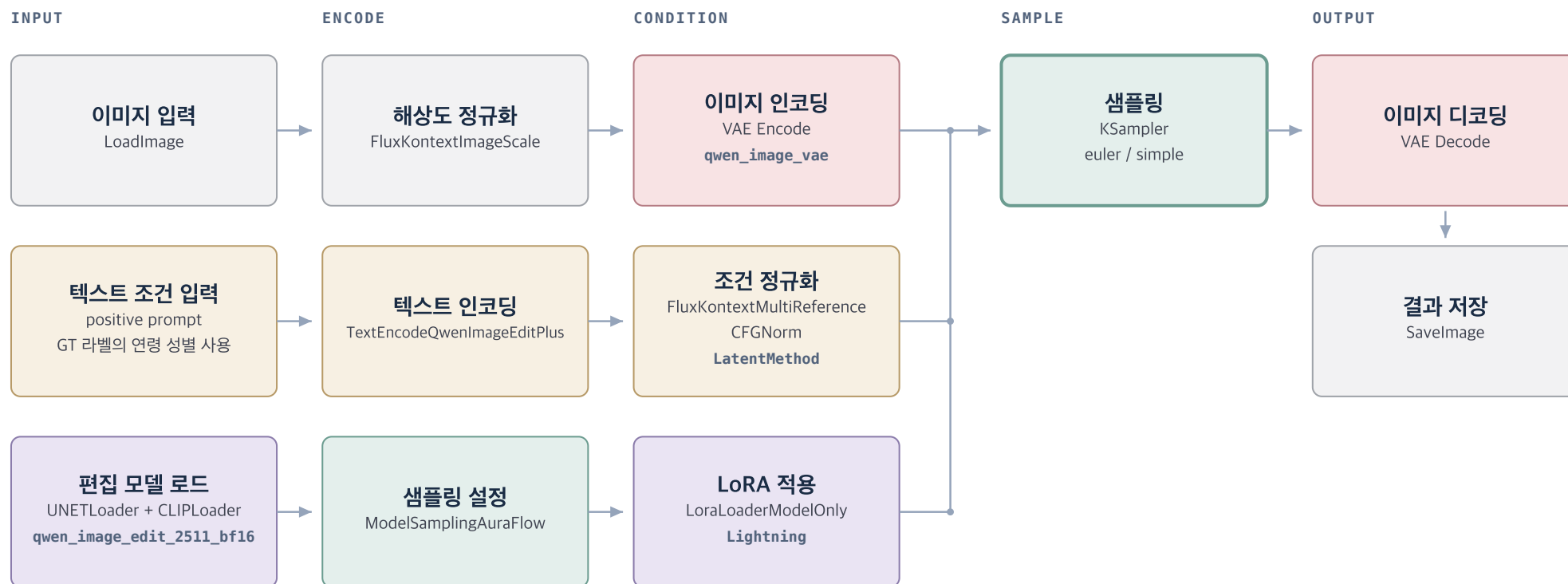
보행자 성별/연령 데이터셋 증강 아이파크몰 방문자 분석

작업 개요 저해상도 공개 데이터셋 RAPv2를 고해상도로 재생성. 자세와 의복은 유지, 연령과 성별은 라벨과 일치하도록 조건 부여

사용 모델 qwen_image_edit_2511_bf16 | qwen_2.5_vl_7b_fp8_scaled | qwen_image_vae | LoRA Lightning-4steps-V1.0-bf16

적용 기법 Qwen-Image-Edit 모델을 활용하여 원본의 구도와 인물은 그대로 두고 흐릿하게 뭉개진 저해상도 디테일만 복원

ComfyUI 워크플로 구조



복원 결과와 지표 검수

데이터셋 검수

지표 구성과 검출 항목

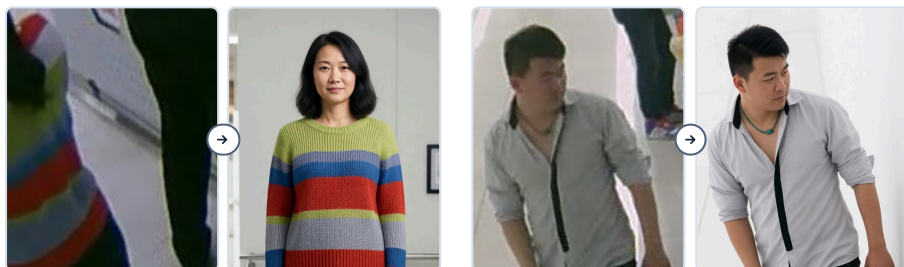
정규화 상관(ZNCC)	전체 구조가 원본에서 이탈했는가
평균 절대차(MAD)	픽셀 평균 차이가 과한가
Canny edge IoU	윤곽선이 유지되는가
HSV 히스토그램	색 분포가 무너졌는가
Haar 얼굴 검출	없던 얼굴이 생겼는가
합산 점수	위 다섯 항목을 가중 합산한 종합 점수

검수 절차



초기 생성본 전체 84,928장 중 10,413장 재생성 대상 (12.26%) — 얼굴 환각 / 구조 이탈 / 색상 붕괴 등

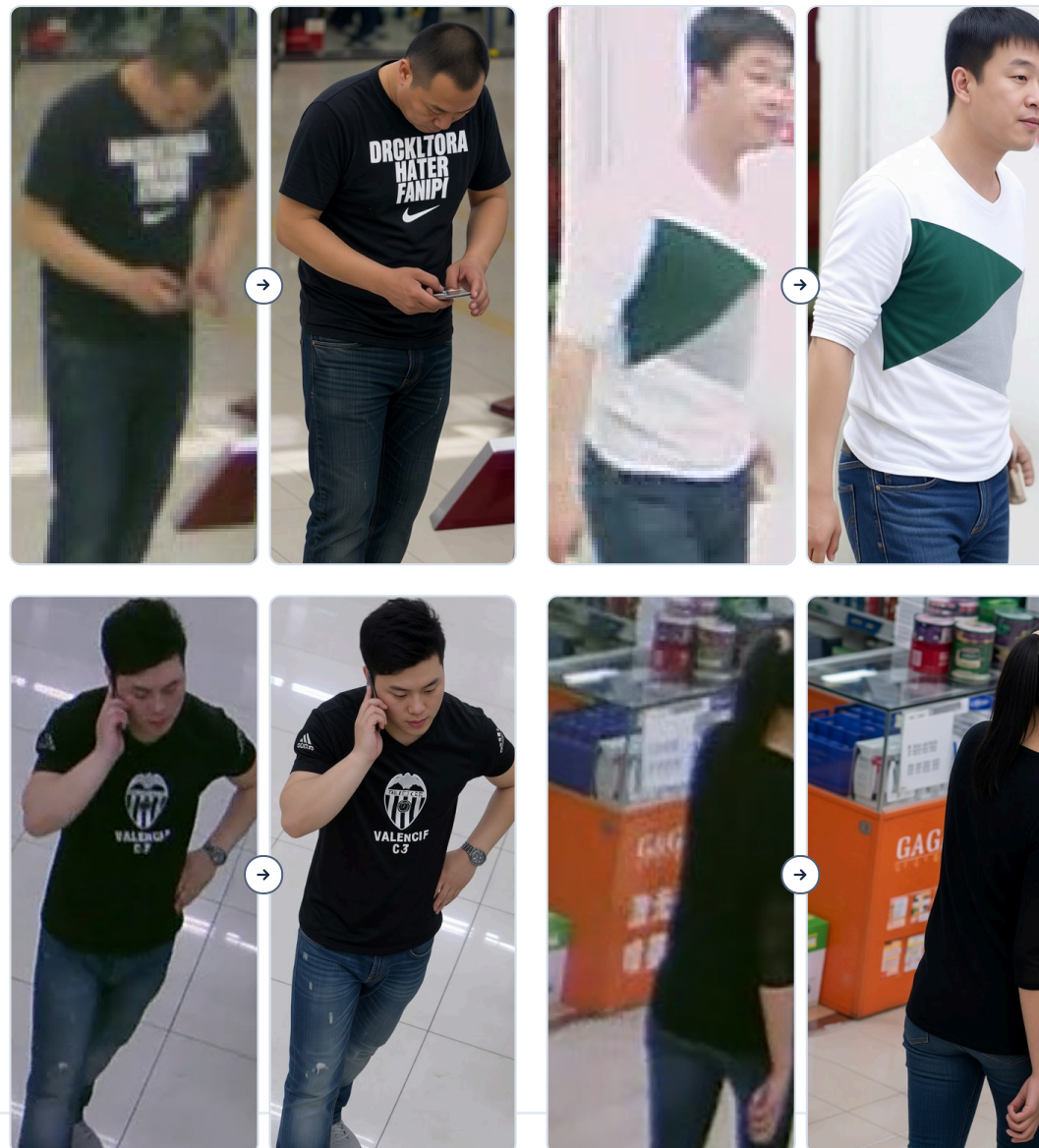
재생성 대상 판정 사례



왼쪽은 얼굴 환각과 구조 이탈, 오른쪽은 구조 이탈만 검출된 컷

최종 복원 결과

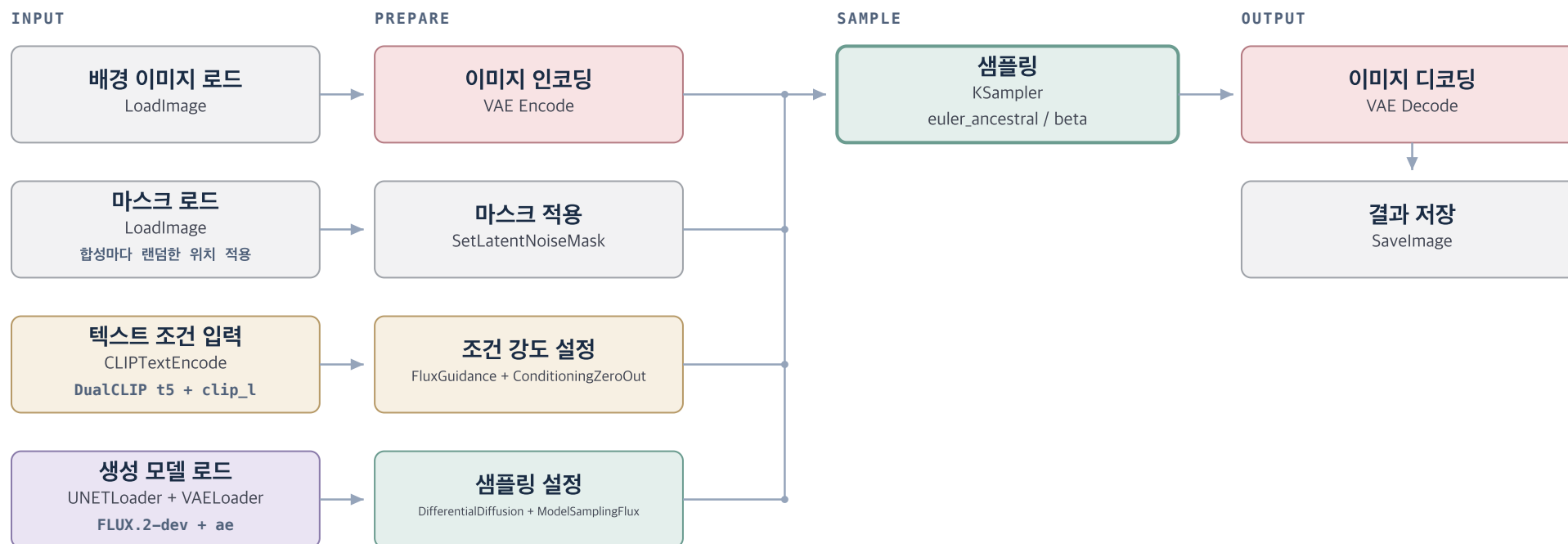
세로 197~515px 원본을 1522~1568px로 복원 — 픽셀 수 기준 9~59배



특정 현장 대상 데이터셋 생성 자동화 엘리베이터 내부 상황 판단

작업 개요	수집이 어려운 배경과 공개 데이터에 없는 객체 조합을 인페인팅으로 만들고, 3단 자동 큐레이션으로 사용 가능한 컷만 선별
사용 모델	FLUX.2-dev DualCLIP (t5 + clip_l) ae (VAE)
적용 기법	매 합성마다 특정 ROI에 랜덤 위치 마스크를 적용하고 FLUX.2-dev 인페인팅 모델을 통해 배경은 고정한 채 마스크 영역에만 특정 객체를 생성
관련 연구	Auto-Curated Domain-Specific Dataset Generation via Diffusion Models (WACVW 2026 Oral) 프로젝트 페이지 논문 arXiv 발표 영상

ComfyUI 워크플로 구조



합성 결과와 3단 큐레이션

데이터셋 검수

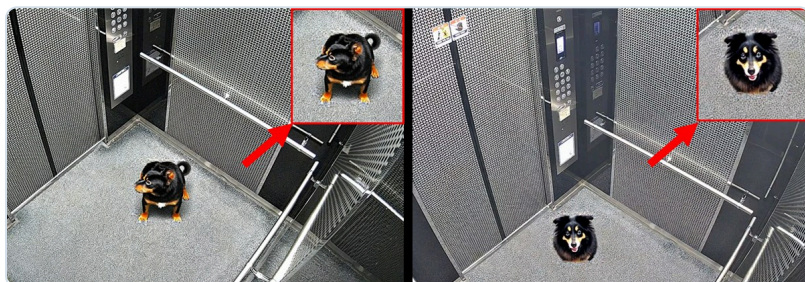
자동 선별 지표 구성

S_{det}	합성된 객체를 검출기가 찾아낸 신뢰도
B_{det}	검출기가 반환한 객체 경계 박스, 이후 mask 위치와 IoU 비교
S_{aes}	미학 평가 모델의 생성 품질 점수
S_{vlm}	프롬프트 의도와 VLM이 서술한 장면의 부합 정도
선호도 분류기	주관적 선별 기준을 학습한 판정 모델

탈락 사례

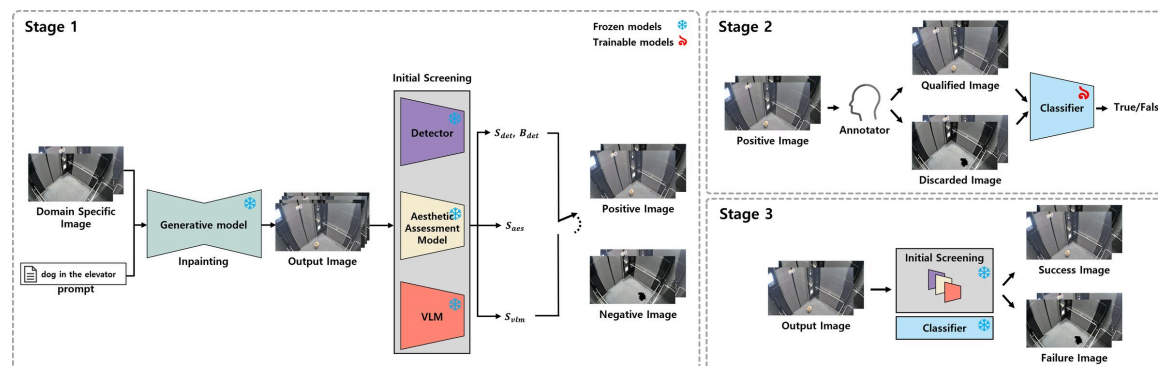


Stage 1 탈락 — 객체 형태가 무너져 검출과 미학 점수 미달

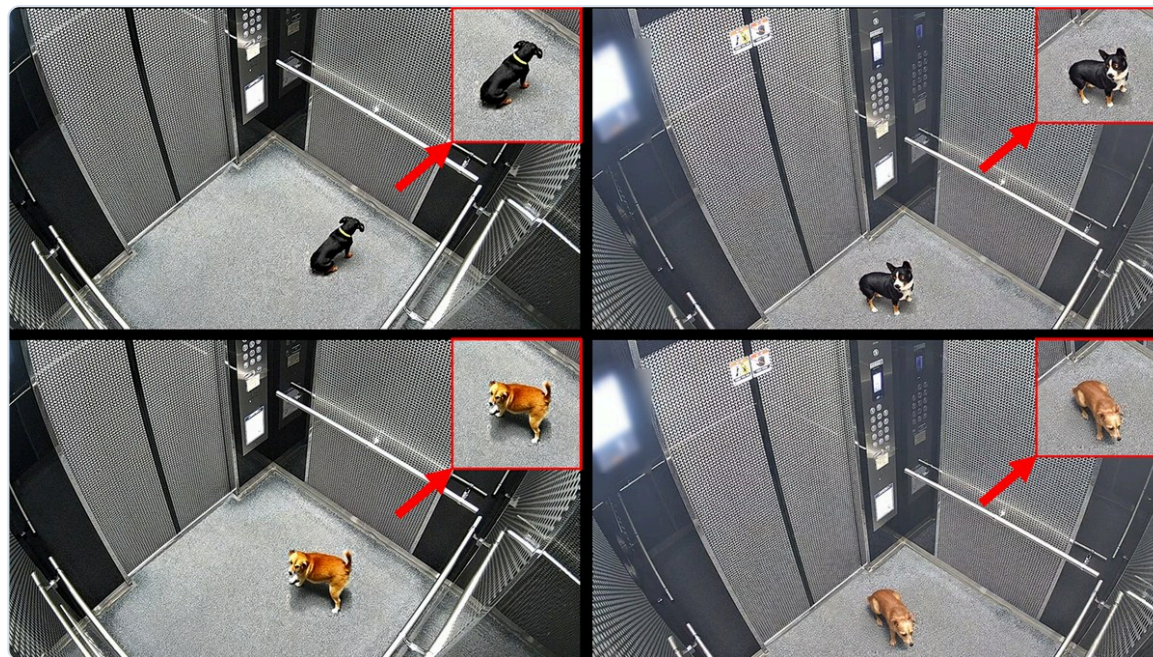


Stage 2 탈락 — 합성은 성공했으나 시점과 자세가 CCTV 화각과 어긋남

3단 자동 큐레이션 파이프라인



합성 성공 이미지

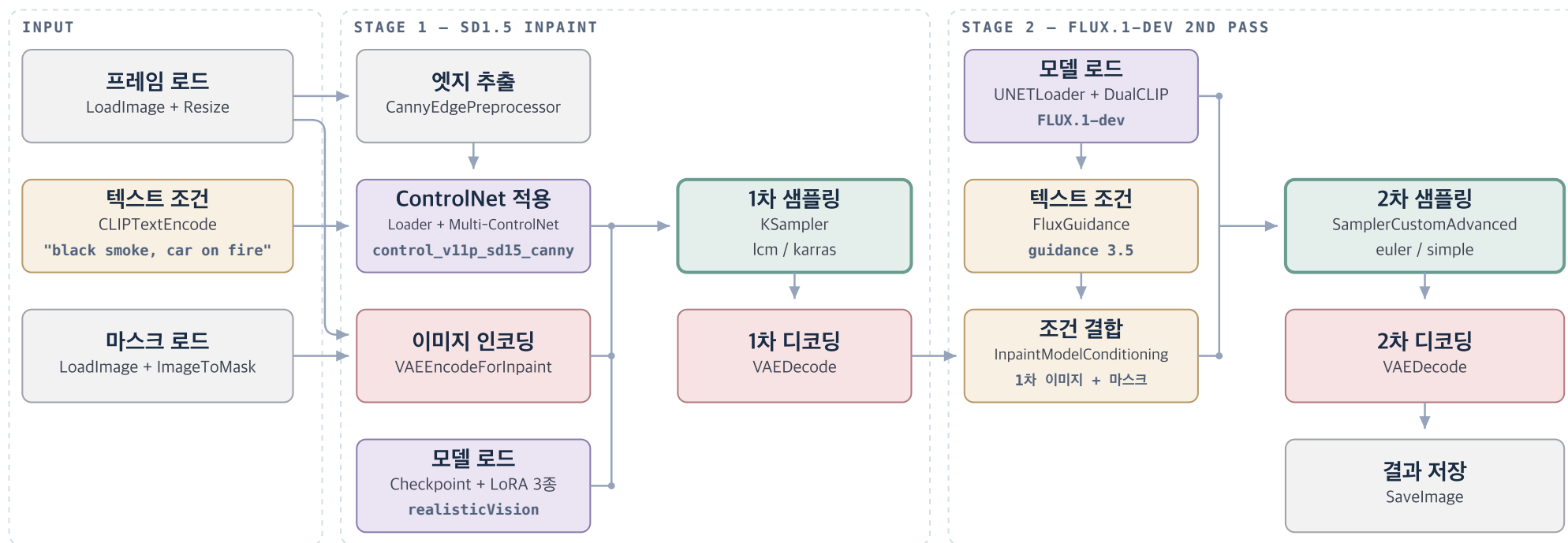


현장 수집 제약 데이터셋 생성

지하주차장 화재 감지

작업 개요	지하주차장 CCTV 프레임의 차량 영역에 검은 연기와 차량 화재를 인페인팅 합성. 촬영이 불가능한 재난 상황의 탐지 학습 데이터를 보강
사용 모델	realisticVisionV60B1_v51HyperInpaintVAE FLUX.1-dev (2nd pass) LoRA smokeanywhere, redblack, on_fire10, lcm_sd15 control_v11p_sd15_canny_fp16
적용 기법	Canny ControlNet으로 차량 윤곽을 고정하고 SD1.5 인페인팅 모델과 특정 LoRA를 통한 연기와 화재 질감을 주입, 그 후 FLUX.1-dev 2차 패스로 디테일을 정리

ComfyUI 워크플로 구조

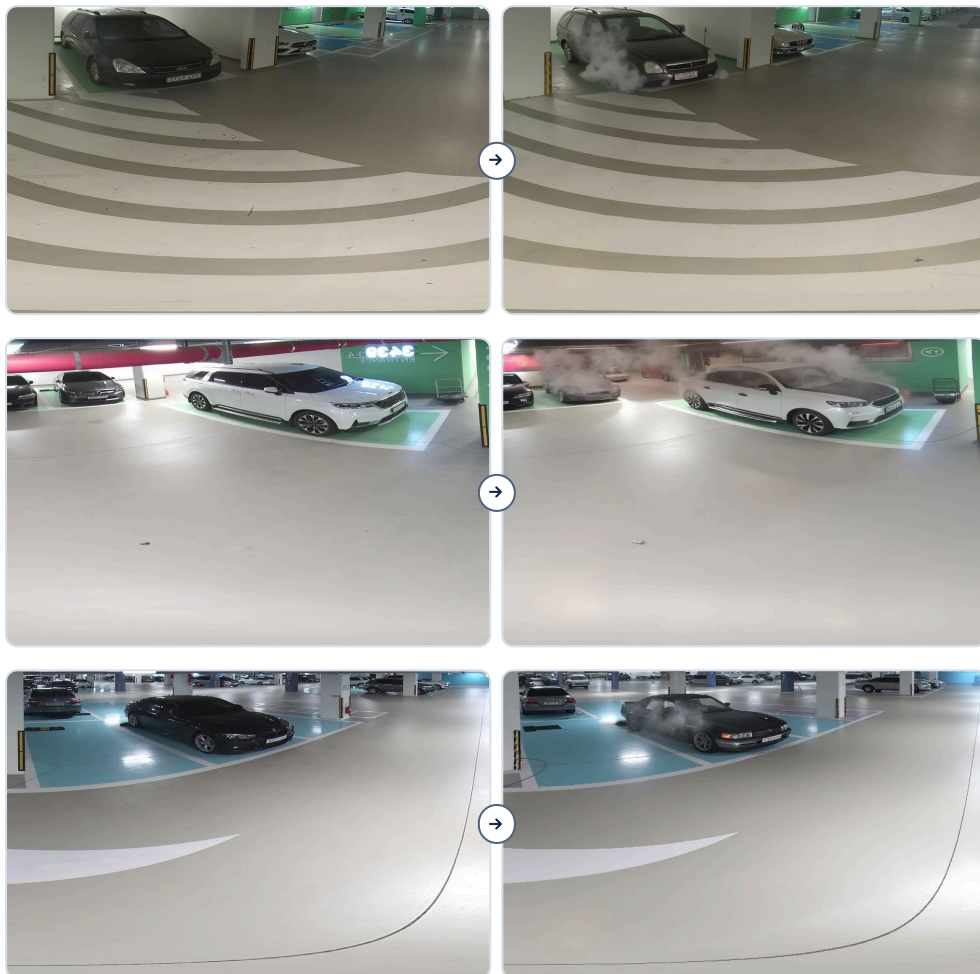


연기와 화재 합성 결과

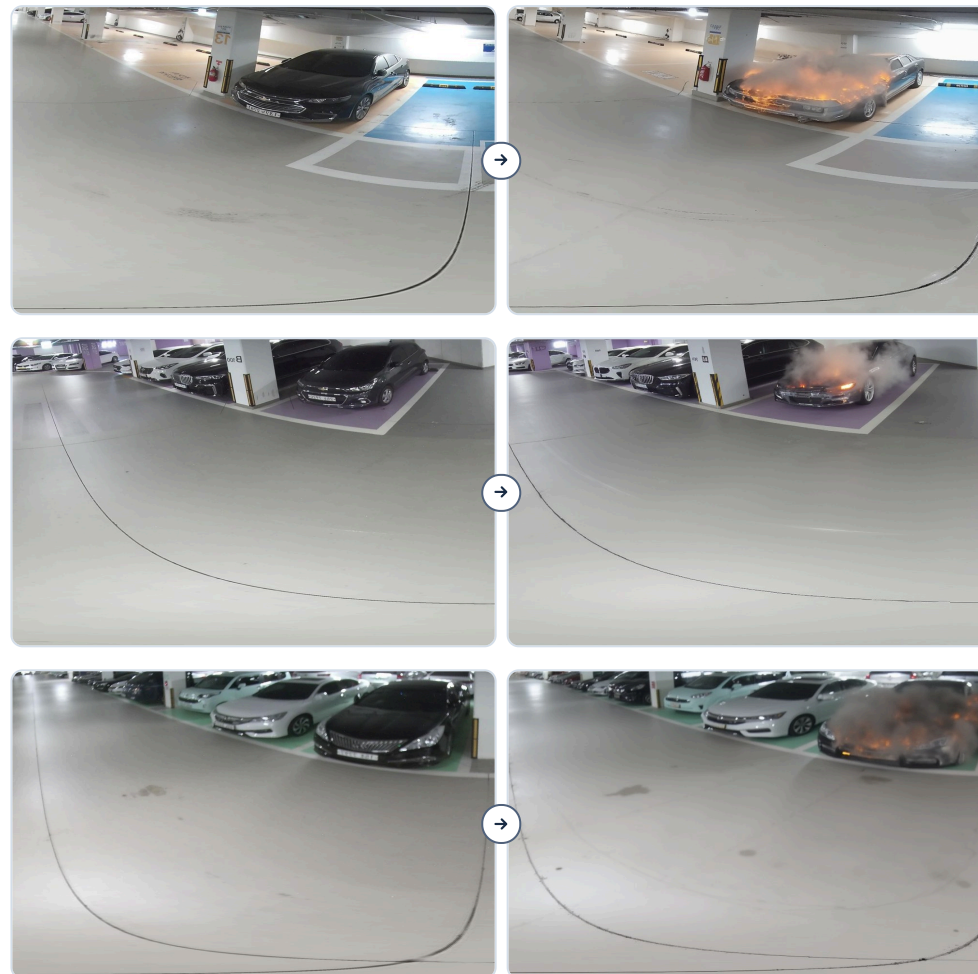
개입 범위 원본 프레임의 차량 bbox 단위로 마스크를 만들어 그 영역만 개입

선별 기준 연기와 화재가 실제와 같이 합성된 이미지만 라벨러가 채택, 실패본 제외

연기 합성



화재 합성



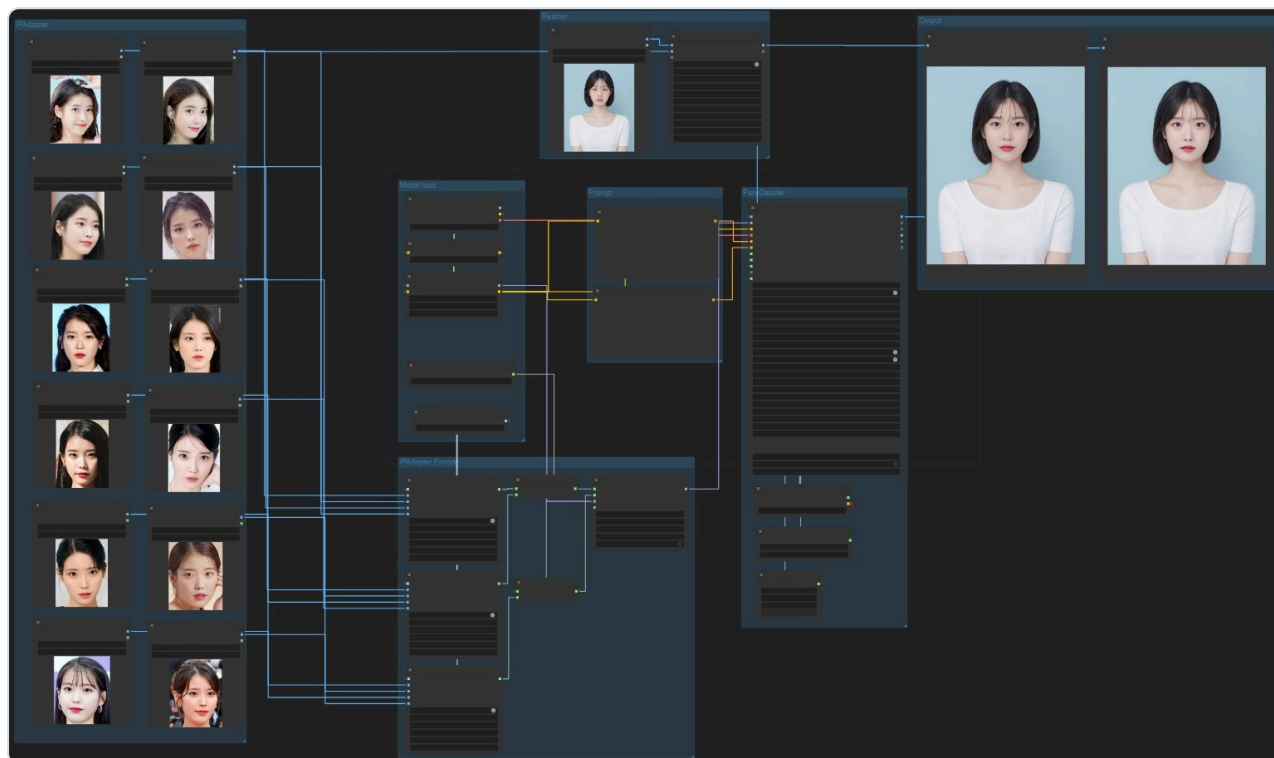
특정 인물 얼굴 생성과 디테일 보정 버추얼 인플루언서 이미지 생성

작업 개요 디자이너의 SNS 콘텐츠 제작 속도 개선을 위한 맞춤형 이미지 생성 모델 제공

사용 모델 SD1.5 / SD2.0 / SDXL | LCM | fine-tuned LoRA | IPAdapter | Reactor | FaceDetailer

적용 기법 LoRA finetuning으로 인물 정체성을 고정하고 IPAdapter, Reactor, FaceDetailer 등으로 참조 이미지의 얼굴 특징을 반영

ComfyUI 노드 그래프 (예시)



생성 결과

[rina.8k 인스타그램](#)

